SAKINAH APP

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan & Target Aplikasi Mobile

TUGAS-1 PEMROGRAMAN BERGERAK

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Di tengah tingginya mobilitas harian, umat Muslim sering menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi (*istiqomah*) ibadah. Berdasarkan observasi pengguna perangkat bergerak, terdapat permasalahan utama yang diidentifikasi:

Waktu Sholat Terlewat

Kesibukan aktivitas membuat waktu sholat wajib sering ditunda hingga akhir waktu atau terlewat tanpa evaluasi mendalam.

Amalan Sunnah Terabaikan

Target tilawah Al-Qur'an, sholat sunnah rawatib/dhuha, dan puasa sunnah terlewat karena ketiadaan media pencatat (*tracker*) visual interaktif.

2. ANALISIS PERMASALAHAN (SISTEM BERJALAN VS TEMUAN)

Flowchart Sistem Berjalan (Konvensional)

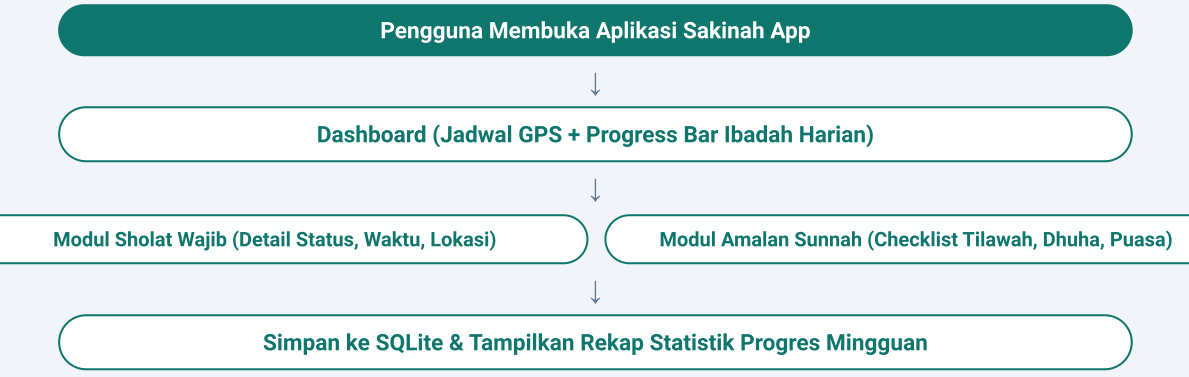


Data Temuan Masalah

- **Akurasi Lokasi:** Kebutuhan penyesuaian jadwal sholat otomatis berdasarkan GPS koordinat nyata pengguna.
- **Evaluasi Presisi:** Belum ada sistem pelacakan status sholat (tepat waktu vs molor, berjamaah vs sendiri, lokasi masjid/rumah).
- **Desain Terfokus:** Pengguna membutuhkan aplikasi yang ringan (*lightweight*) khusus ibadah tanpa gangguan iklan kompleks.

3. ANALISIS SOLUSI YANG DITAWARKAN

Aplikasi **Sakinah App** hadir sebagai pelacak ibadah harian personal berbasis Android/iOS yang menyediakan fitur pencatatan terperinci dan pengingat real-time.



3. SOLUSI FITUR UTAMA APLIKASI (LANJUTAN)

1. Auto-Jadwal Sholat & GPS
Penghitungan waktu sholat presisi tinggi berbasis latitude/longitude perangkat pengguna.

2. Tracker Sholat Wajib Detail
Opsi pencatatan: Tepat Waktu/Molor, Berjamaah/Sendiri, dan Lokasi (Masjid, Rumah, Kampus).

3. Checklist Amalan Sunnah
Pencatatan target tilawah Al-Qur'an (lembar/juz), sholat sunnah Rawatib/Dhuha, dan puasa sunnah.

4. Rekap & Grafik Kedisiplinan
Visualisasi statistik mingguan untuk membantu pengguna mengevaluasi perkembangan ibadah harian.

4. SPESIFIKASI PENGEMBANG (DEVELOPER SPECIFICATION)

Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi:

Kategori	Spesifikasi Minimum / Alat
Perangkat Keras (Laptop)	Processor Intel Core i5 Gen 8 / AMD Ryzen 5, RAM 16 GB, SSD 256 GB.
Sistem Operasi IDE	Windows 10 / Linux Mint / macOS dengan VS Code & Android Studio.
Framework & Bahasa	Flutter SDK (Bahasa Dart) — Multiplatform UI.
Database Lokal	SQLite / Hive (Penyimpanan luring/offline yang cepat dan aman).
Library & Plugins	`geolocator` (GPS), `flutter_local_notifications`, `fl_chart`.

5. SPESIFIKASI TARGET (TARGET SPECIFICATION)

Spesifikasi perangkat sasaran pengguna (*end-user*) agar aplikasi berjalan optimal:

Kebutuhan Perangkat Minimum

- **OS Minimum:** Android 8.0 (Oreo) / iOS 12.0.
- **RAM Perangkat:** Minimal 2 GB.
- **Sisa Storage:** Minimal 40 MB.
- **Hardware Fitur:** GPS/Location Sensor, Touchscreen HD.

Target Demografi Pengguna

- **Pengguna Utama:** Mahasiswa, Pelajar, dan Pekerja Muslim.
- **Karakteristik Pengguna:** Membutuhkan pelacak ibadah praktis, ringan, tanpa ribet, dan mendukung evaluasi diri.

SUMBER REFERENSI

1. Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
2. Android Developers Documentation. (2024). *Foreground Services, WorkManager, and Location APIs for Mobile Applications*.